

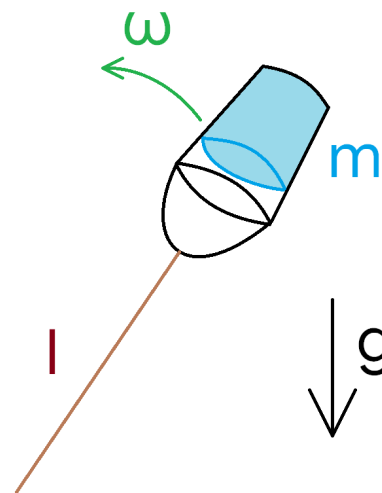
Механика

Задача 1. Какъв път е изминало тяло, което се движи по окръжност с радиус $R = 8 \text{ m}$, след като се завърти на ъгъл:

- а) $\alpha = 60^\circ$
- б) $\beta = 2 \text{ rad}$

Да се намерят ъгловата и линейната му скорост, ако прави пълна обиколка за време $t = 30 \text{ s}$. Каква центростремителна сила му действа?

Задача 2. С каква минимална ъглова скорост трябва да се върти кофа с вода с маса $m = 10 \text{ kg}$, вързана с въже с дължина $l = 2 \text{ m}$, така че водата да не се излее? Масата на кофата и въжето са пренебрежимо малки спрямо масата на водата, а размерите на кофата са пренебрежимо малки спрямо дължината на въжето. Земното ускорение е $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Задача 3. Ако Земята имаше сферична форма и нямаше атмосфера, с каква скорост трябва да хвърлим камък, така че да започне да я обикаля по окръжност? Каква ще е ъгловата му скорост? Радиусът на Земята е $R = 6378 \text{ km}$. Земното ускорение близо до повърхността на Земята е $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Задача 4. Между всеки два заряда q_1 и q_2 действа сила на взаимодействие (наречена сила на Кулон):

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

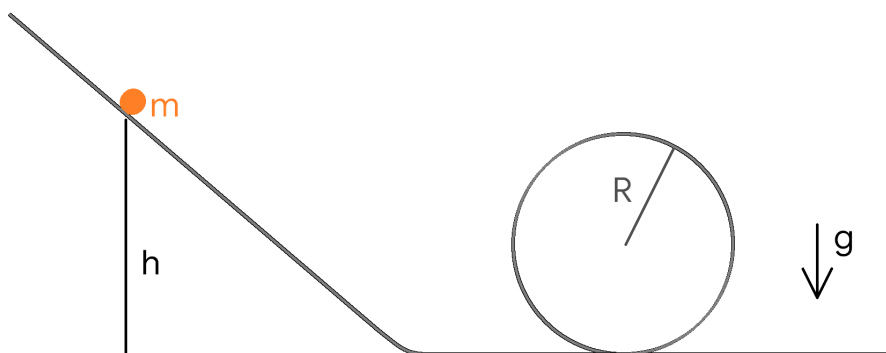
където $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Jm}$ се нарича диелектрична проницаемост на вакуума, а r – разстоянието между зарядите. Силата е на привличане, ако двата заряда са с противоположни знаци и на отблъскване, ако са еднакви.

Според модела на Бор водородния атом се разглежда като система от класически частици с допълнителното условие, че електроните могат да заемат точно определени енергетични състояния.

Когато електронът е в основно състояние, за него $mvr = \hbar$, като m е масата на електрона, v е скоростта му на движение около протона, r е радиусът на орбитата му и $\hbar$ е константата на Планк, разделена на 2π (наречена редуцирана константа на Планк).

Намерете ъгловата скорост на електрона, ако знаете, че масата му е $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ и е много по-малка от масата на протона, зарядите на електрона и протона са равни на $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, а константата на Планк е $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

Задача 5. Каква е минималната височина, от която трябва да се пусне тялото без начална скорост, така че да направи пълна обиколка в лупинга, без да изпадне? Радиусът му е R . Триене няма.



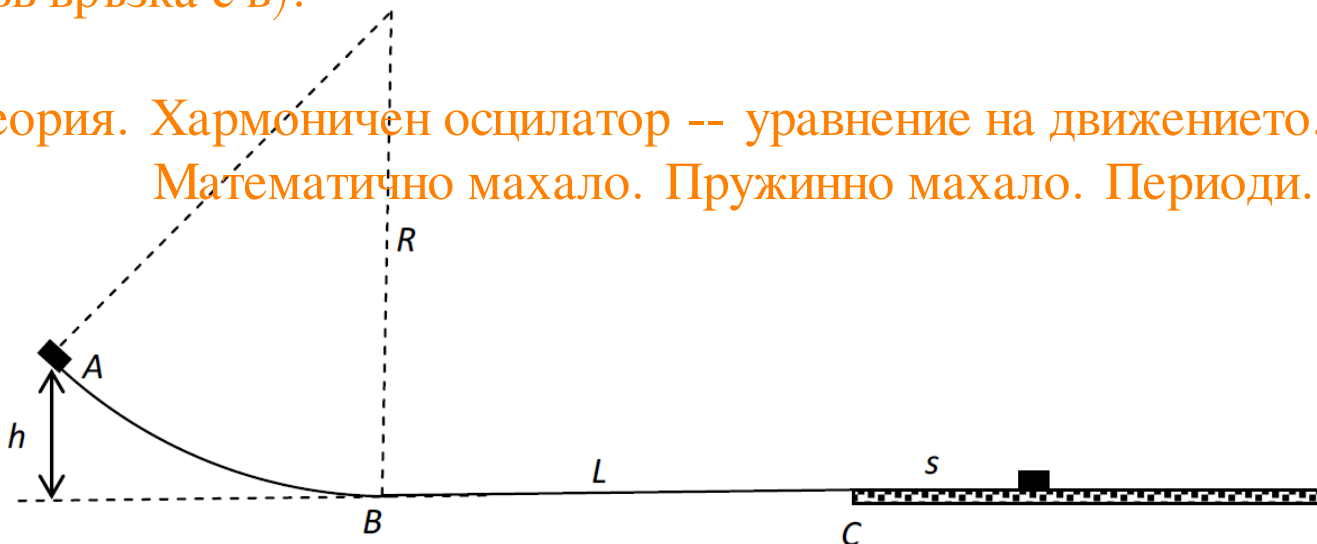
Задача 6. Коктейл от движения (Олимпиада 2 кръг 11-12 клас 2017.1)

Малко тяло е пуснато да се хлъзга без начална скорост от височина $h = 0,2 \text{ m}$ по наклонен улей AB с форма на дъга от окръжност с радиус $R = 1 \text{ m}$, както е показано на фиг. 1. В най-ниската си част улеят преминава в хоризонтална равнина BC с дължина $L = 2 \text{ m}$. Можете да приемете, че при движението си от точка A до точка C тялото се хлъзга без триене. След точка C тялото попада на хоризонтален грапав участък, където спира поради действащата му сила на триене на разстояние $s = 0,5 \text{ m}$ от точка C . Приемете, че $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- а) Пресметнете максималната скорост v_m , която тялото достига по време на движението си. [2 т.]
б) Колко е коефициентът на триене k между тялото и грапавия участък? [3 т.]
в) Колко време t продължава движението на тялото? [5 т.]

Във връзка с в):

Теория. Хармоничен осцилатор -- уравнение на движението.
Математично махало. Пружинно махало. Периоди.

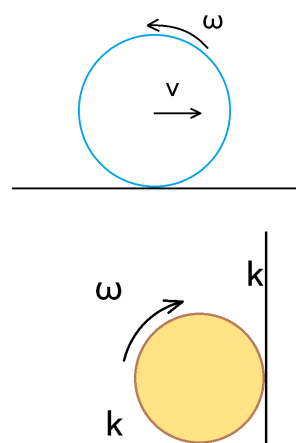


Задача 7. Каква е видимата ъглова скорост на Марс, гледана от Земята, на фона на неподвижните звезди в момента на опозиция? Марс е в опозиция, ако Земята се намира на отсечката, свързваща Марс и Слънцето. Приемете, че Земята и Марс имат кръгови орбити с радиуси съответно 1AU и $1,524 \text{ AU}$ и периоди 365 дни и 687 дни. $1\text{AU} = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$.

Задача 8. Каква е връзката между ъгловата и линейната скорост на топче, търкалящо се без приплъзване? Защо?

Задача 9. Хвърляме обръч с маса $m = 0,5 \text{ kg}$ и радиус $R = 0,5 \text{ m}$ с начална скорост $v = 2 \text{ m/s}$ надясно и ъглова скорост ω в правата посока. Коефициентът на триене е $\mu = 0,25$. Обяснете какво може да се случи с обръча след безкрайно дълго време в зависимост от ъгловата скорост ω .

Задача 10. Топка с неравномерна плътност (инерчен момент $I = \mu m r^2$) се върти с ъглова скорост ω , опирайки се на земята и на стена, имащи коефициент на триене k . За колко време ще спре топката? При какъв коефициент на триене времето ще е минимално?



Движение по окръжност

$\pi \approx 3,14159265358979323846264338 \dots$

Обиколката на окръжност: $C = 2\pi R$

Лице на кръг: $S = \pi R^2$

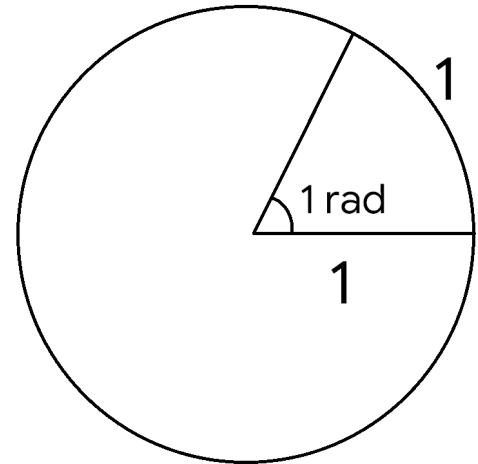
Повърхнина на сфера: $S = 4\pi R^2$

Обем на кълбо: $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

Радиян е ъгълът, за който дъга от окръжност с радиус 1 има дължина 1.

$1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$

$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$



Ъгловата скорост на едно движение е равна на завъртания ъгъл за единица време:

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

(аналогично на линейната скорост, която е равна на изминатия път за единица време: $v = \Delta s / \Delta t$)

Основна мерна единица: rad/s

Ако едно тяло се движи по окръжност с радиус R със скорост v и прави една обиколка за време T , то

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi R}{TR} = \frac{v}{R}$$

За да се движи тяло с маса m по окръжност с радиус R със скорост v и съответно ъглова скорост ω , то сумата (като вектори) от всички сили, които му действат е насочена към центъра на окръжността и има големина

$$F = \frac{mv^2}{R} = mv\omega = m\omega^2 R$$

Това се нарича центростремителна сила. Но това не е някаква допълнителна сила, а просто сумата от всички сили, действащи на тялото! Ролята на центростремителна сила може примерно да играе гравитацията или сила на оупън.

На тялото не действа и центробежна сила. Тя се появява само ако разгледаме движението му в неинерциална отправна система.

